

BH Assurance

Plan d'évolution et valorisation fonctionnelle

Application interne de gestion du parc assuré (établissements, contrats, véhicules)
Généré le 27/07/2026

1. Architecture technique actuelle

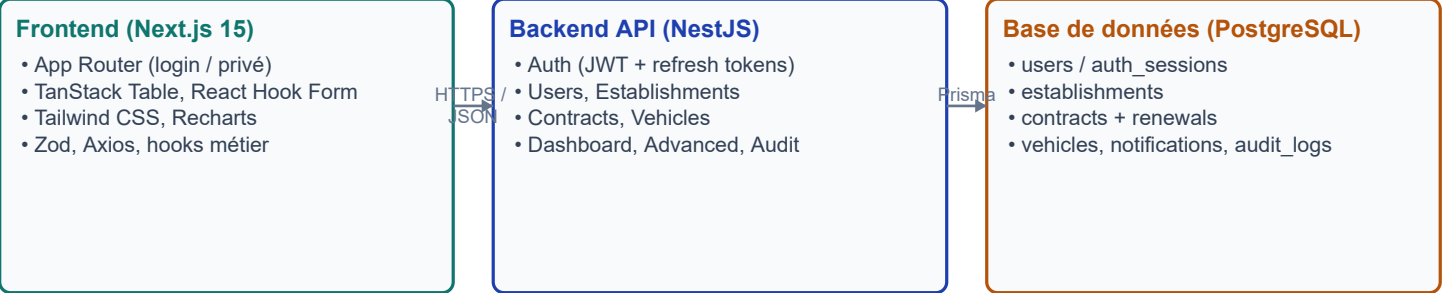


Schéma : architecture 3 tiers. Les flèches indiquent le flux de données entre le client Next.js, l'API NestJS et PostgreSQL.

2. Modules métiers existants

Authentification :

JWT, rotation refresh token, rôles ADMIN / MANAGER / VIEWER, sessions stockées en base.

Établissements :

CRUD, RNE unique, gouvernorat, suppression logique en cascade sur contrats et véhicules.

Contrats :

CRUD, statuts (DRAFT, ACTIVE, EXPIRING_SOON...), renouvellement avec historique (previousContractId).

Véhicules :

CRUD, immatriculation et numéro de chassis uniques, import/export Excel.

Dashboard :

Indicateurs temps réel, alertes d'échéance à 30 jours, répartition par statut et gouvernorat.

Advanced :

Recherche globale, notifications, journal d'audit, export PDF du portefeuille.

3. Fonctionnalités avancées à ajouter

1. Workflow de renouvellement automatisé

Tâches planifiées (cron) qui génèrent des alertes 60/30/15 jours avant échéance, créent des propositions de renouvellement en brouillon et envoient des notifications aux managers.

- ☐ Valeur ajoutée : Réduit les oublis de renouvellement et améliore le taux de rétention.

2. Gestion des sinistres et dossiers de réclamation

Nouvelle entité Claim liée à un contrat/véhicule : date, type, montant, statut (déclaré, expertisé, en règlement, clôturé), pièces jointes et historique.

- ☐ Valeur ajoutée : Transforme l'outil en CRM assurance complet.

3. Module tarification et devis

Moteur de calcul basé sur type de contrat, catégorie de véhicule, ancienneté, bonus/malus, franchise. Génération de devis exportables en PDF.

- ☐ Valeur ajoutée : Valorise le travail par un module métier financier.

4. Portail assureur / établissement en lecture

Comptes externes limités à un établissement : consultation des contrats, téléchargement d'attestations, déclaration en ligne de sinistres.

- ☐ Valeur ajoutée : Sécurise la relation client et réduit les appels.

5. Attestations et documents générés

Génération d'attestations d'assurance, cartes vertes et avenants à partir des contrats, avec numérotation et watermark.

- ☐ Valeur ajoutée : Automatise la production documentaire.

6. Tableau de bord avancé et BI embarquée

Graphiques dynamiques (chiffre d'affaires, taux de renouvellement, sinistralité), filtres par période, export des graphiques.

- ☐ Valeur ajoutée : Donne une vision décisionnelle au management.

7. Import et rapprochement bancaire

Import de fichiers bancaires / paiements pour marquer les contrats payés, détecter les impayés et générer des relances.

- ☐ Valeur ajoutée : Lie l'assurance à la comptabilité.

8. Rôles et permissions granulaires

Permissions au niveau des actions (créer établissement, renouveler, supprimer, exporter) en plus des rôles globaux.

- ☐ Valeur ajoutée : Renforce la sécurité et la conformité.

9. API publique et webhooks

Endpoints sécurisés pour les partenaires (courtiers, comparateurs) et webhooks sur les événements clés (renouvellement, sinistre).

- ☐ Valeur ajoutée : Ouvre l'application à un écosystème.

10. Recherche full-text et fuzzy

Indexation PostgreSQL (pg_trgm) pour tolérer les fautes de frappe sur raison sociale, immatriculation, numéro de contrat.

- ☐ Valeur ajoutée : Améliore l'expérience utilisateur sur les gros volumes.

4. Métiers avancés à intégrer pour valoriser le travail

1. Gestion de la relation assureur (CRM assurance)

- Historique complet des contacts et échanges par établissement.
- Tâches et relances automatiques (TO-DO métier).
- Scoring et segmentation des clients (VIP, à risque, dormant).

2. Gestion actuarielle et risque

- Calcul des primes et provisionnement.
- Suivi du ratio sinistralité par portefeuille.
- Alertes sur sur-couverture ou sous-couverture.

3. Conformité et reporting réglementaire

- Export réglementaire pour l'autorité de contrôle (format standardisé).
- Conservation légale des documents et traçabilité des suppressions.
- Journal d'audit immuable et signatures horodatées.

4. Multi-branches et produits d'assurance

- Gestion de plusieurs types de produits (auto, flotte, RC, transport, marchandises).
- Clauses et garanties associées à chaque contrat.
- Calculs de primes différenciés par produit.

5. Gestion des commissions et intermédiaires

- Courtiers, apporteurs et taux de commission.
- Calcul automatique des commissions sur les primes.
- Rapprochement et paiement des intermédiaires.

6. Télémétrie et géolocalisation des véhicules

- Intégration de boîtiers GPS pour le suivi des flottes.
- Alertes géofencing, kilométrage, conduite.
- Impact sur la tarification (UBI - Usage-Based Insurance).

5. Ce que l'application doit impérativement contenir

- Modèle de données cohérent avec suppression logique et traçabilité des modifications.
- Authentification sécurisée, gestion des sessions et rôles.
- CRUD complet des établissements, contrats et véhicules avec contraintes métier.
- Moteur de recherche, pagination et tri côté serveur.
- Dashboard opérationnel avec alertes d'échéance et indicateurs clés.
- Import / export de données (Excel, PDF).
- Journal d'audit et notifications.
- Documentation API (Swagger/OpenAPI) et tests automatisés.
- Déploiement conteneurisé (Docker) et variables d'environnement sécurisées.

Conclusion : le projet actuel dispose déjà d'une base solide (authentification, CRUD, audit, dashboard). Pour le valoriser, il faut maintenant ajouter des modules métiers comme la sinistralité, la tarification, le portail client et la BI. Ces fonctionnalités montrent une compréhension approfondie du métier assurance et transforment l'outil en plateforme professionnelle complète.

6. Roadmap d'évolution suggérée

Phase	Focus	Durée
Phase 1 - Consolidation	Tests unitaires/e2e, CI/CD, rôles granulaires, recherche full-text	2-3 sem
Phase 2 - Sinistres	Module Claims, pièces jointes, workflow de réclamation	2-3 sem
Phase 3 - Tarification	Moteur de primes, devis, attestations générées	3-4 sem
Phase 4 - Portail client	Authentification externe, consultation limitée, déclaration sinistre	2-3 sem
Phase 5 - BI & reporting	KPI avancés, exports graphiques, rapports réglementaires	2-3 sem
Phase 6 - Intégrations	API publique, webhooks, télémétrie véhicules	3-4 sem

7. Technologies recommandées pour l'évolution

- BullMQ / NestJS cron : tâches planifiées (renouvellements, rappels).
- MinIO ou S3 : stockage des pièces jointes et attestations.
- pg_trgm + GIN : recherche full-text et tolérante aux fautes.
- React-PDF / PDFKit : génération de documents métier complexes.
- Recharts + Tremor : dashboards et visualisations avancées.
- Keycloak ou Auth0 : SSO et authentification externe des clients.
- Jest + Playwright : tests unitaires et end-to-end.
- GitHub Actions : CI/CD avec build, tests, lint et déploiement.